

Анализ и применение многофакторных моделей динамики лекарственных веществ в медицинских исследованиях

Лазар В. И.

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики
Кафедра математической статистики

15 апреля 2025 г.

- **Биодоступность** - скорость и степень, с которой действующее вещество или активная часть молекулы абсорбирующего вещества абсорбируется из лекарственного препарата и становится доступной в месте своего действия.
- **Биоэквивалентность** - схожесть биодоступности между исследуемыми препаратами.
- **Фармакокинетика** - раздел фармакологии, изучающий воздействие организма на введенный лекарственный препарат через механизмы всасывания, распределения, метаболической трансформации и выведения.

Исследуется проверка биоэквивалентности двух препаратов на некоторой группе. Каждому члену группы вводится препарат. Затем в течение некоторого времени (обычно несколько суток) проводится измерение количества вещества в крови пациента. В результате получается кривая «концентрация - время», которая и будет исследоваться в дальнейшем.

Физиологически обоснованная конечновременная фармакокинетическая модель (**PBFTPК**)

PBFTPК₀:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{FD}{\tau V_d k_{el}} (1 - e^{-k_{el}t}), & t \leq \tau \\ C(\tau) e^{-k_{el}(t-\tau)}, & t > \tau \end{cases}$$

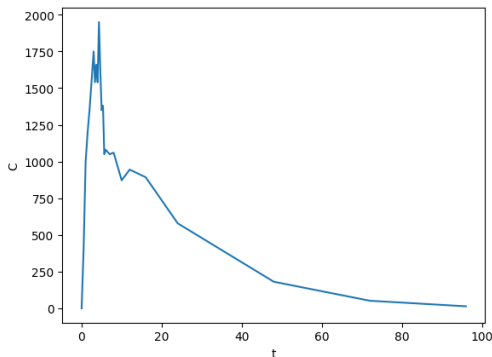
PBFTPК₁:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{FDk_a}{V_d(k_a - k_{el})} (e^{-k_{el}t} - e^{-k_a t}), & t \leq \tau \\ C(\tau) e^{-k_{el}(t-\tau)}, & t > \tau \end{cases}$$

- Параметры: $F, D, V_d, k_a, k_{el}, \tau$

Описание данных

- Данные представлены в виде временных рядов концентрации лекарства.
- Особенности: неравномерность замеров, разные порядки измерений, фазовый рост и спад концентрации.
- Зачастую отсутствие одного явного пика (в отличие от классических (PBFTPК)-моделей).



Кусочная модификация PBTPK

- Введение дополнительных параметров: τ_0 и τ_{max} .
- Новая модель (на примере **PBTPK₁**):

$$C(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_0 \\ \frac{FDk_a}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{-k_{el}t} - e^{-k_at}), & \tau_0 < t \leq \tau \\ C(\tau)e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t \leq \tau_{max} \\ 0, & \tau_{max} < t \end{cases}$$

- Методы определения τ и τ_0 :
 - **Минимаксный метод:**

$$\tau = \arg \max_{t < \tau_{max}} C(t), \quad \tau_0 = \arg \min_{t < \tau} C(t)$$

- **Пиковый метод:**

$$\tau = \max_{t < \tau_{max}} \text{Arg max } C(t), \quad \tau_0 = \max_{t < \tau} \text{Arg min } C(t)$$

ЕРВФТРК:

- Ансамблирование моделей: построение $\hat{C}_i(t)$ на основе остатков $r(t) = C(t) - \hat{C}(t)$.

- Итоговая оценка:

$$\hat{C}(t) = \sum_i \hat{C}_i(t)$$

- Позволяет представить траекторию в виде суммы конечного числа независимых траекторий, что решает проблему множества пиков.

Функция потерь: λ -взвешенная MSE

$$L_\lambda = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(C(t_i) - \hat{C}(t_i) \right)^2 \cdot \begin{cases} 1, & t_i \leq \tau \\ \lambda, & t_i > \tau \end{cases}$$

- Регулировка влияния ошибок на фазах абсорбции и элиминации.
- Позволяет решить проблему неоднородности данных по времени.

Задача оценки сводится к последовательной минимизации:

$$L_{\lambda}(r_i, \hat{C}_i, t) \rightarrow \inf_{p \in \Omega}$$

где

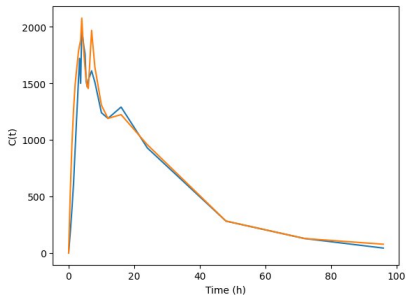
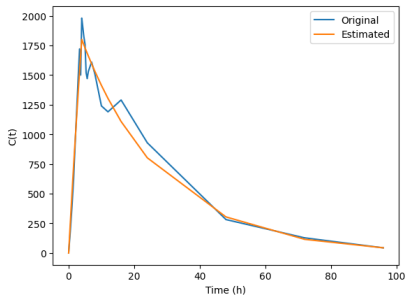
$$\Omega = \{(F, D, V_d, k_a, k_{el}) \mid F \in [0, 1], D \geq 0, V_d \geq 0, k_a \geq 0, k_{el} \geq 0\}$$

$$r_1 = C$$

- Метод можно адаптировать для предсказания траектории.

- Сравнение моделей: базовая PBFTPК и ансамблированная EPBFTPК.
- EPBFTPК демонстрирует лучшую точность, особенно при сложных траекториях с задержанным спадом.

Примеры графиков:



- Проведено исследование с использованием **PBFTPК** модели на синтетических данных.
- Предложена модификация классической модели составленная с учётом особенностей данных.
- Проведено сравнение, в результате которого оказалось, что модифицированная модель лучше справляется с описанными выше проблемами.